Poznámka pro učitele. *Plynule navázat na hodinu 13: minule žáci znali předpis a kreslili graf. Dnes půjdeme oběma směry: z bodů, asymptoty a grafu sestavíme předpis a nový předpis rovnou ověříme náčrtkem. Zatím žádné logaritmy.*

Co prozradí bod $[0;1]$

Základní exponenciální funkce $f(x) = a^x$ vždy prochází bodem $[0;1]$, protože $a^0 = 1$. Tento bod známe ještě předtím, než spočítáme jedinou další funkční hodnotu. Při sestavování předpisu proto stačí často jeden další bod, který určí základ a.

V minulé hodině jsme také posouvali graf nahoru či dolů: předpis $a^x + q$ potom prochází bodem $[0;1+q]$ a asymptota je $y = q$. Naopak při svislém násobení $g(x) = b \cdot a^x$ získáme $g(0) = b$. Tyto tři situace je nutné rozlišovat: *základní funkce, svisle násobený graf a posunutý graf nejsou tentýž typ zadání.*

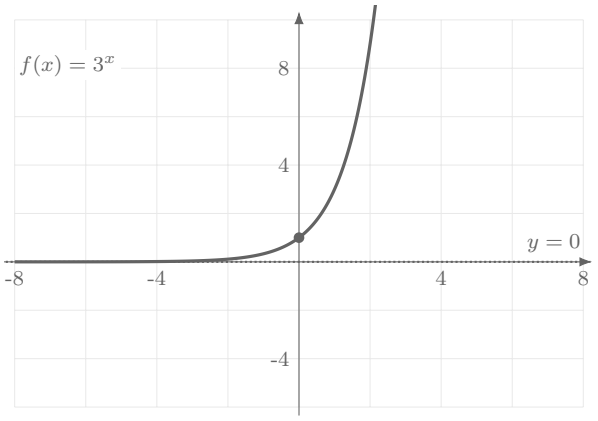
Příklad 1

Sestav předpis $f(x) = a^x$, jestliže graf prochází bodem $[2;9]$. Urči nejméně tři další body a sestroj graf.

Řešení:

$$\begin{aligned} f(2) &= 9, \\ a^2 &= 9, \\ a &= 3 \qquad (a > 0), \\ f(x) &= 3^x. \end{aligned}$$

Další body: $[-1;\frac{1}{3}]$, $[0;1]$, $[1;3]$. Asymptota $y = 0$.



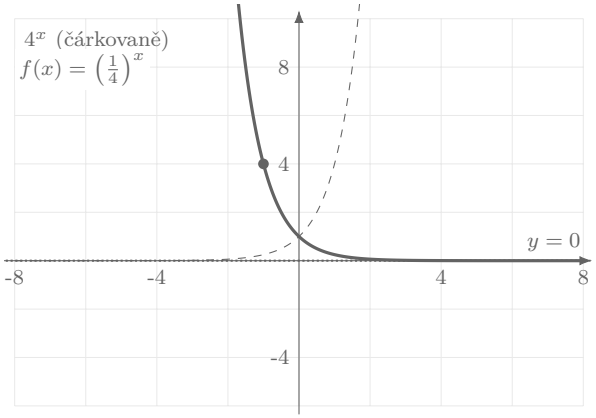
Příklad 2

Graf základní exponenciální funkce prochází bodem $[-1;4]$. Urči předpis a načrtni graf společně s $y = 4^x$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a^{-1} &= 4, \\ \frac{1}{a} &= 4, \\ a &= \frac{1}{4}, \\ f(x) &= \left(\frac{1}{4}\right)^x. \end{aligned}$$

Funkce klesá. Grafy 4^x a $\left(\frac{1}{4}\right)^x$ jsou souměrné podle osy y.



Když už průsečík s osou y není jedna

Předpis $g(x) = b \cdot a^x$ prochází při $x = 0$ bodem $[0;b]$. Nejprve tedy určíme koeficient b z této hodnoty, potom z dalšího bodu hledáme základ a. Pokud je $b > 0$, obor hodnot zůstává $(0;+\infty)$, asymptota $y = 0$; pro záporné b se graf obrátí pod osu x.

Příklad 3

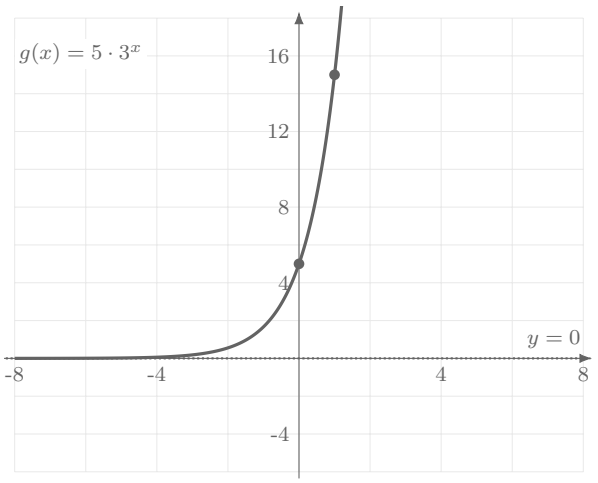
Sestav předpis $g(x) = b \cdot a^x$, jestliže $g(0) = 5$ a $g(1) = 15$.

a) urči b a a;
b) vypočti $g(-1)$ a $g(2)$;
c) sestroj graf a označ asymptotu.

Řešení:

$$\begin{aligned} g(0) &= b = 5, \\ g(1) &= 5a = 15, \\ a &= 3, \\ g(x) &= 5 \cdot 3^x. \end{aligned}$$

$g(-1) = \frac{5}{3}$, $g(2) = 45$. Pro graf stačí body $[-1;\frac{5}{3}]$, $[0;5]$, $[1;15]$ a asymptota $y = 0$; pro bod $[1;15]$ je třeba rozšířit svislou osu.



Sestavení posunuté funkce z asymptoty a dvou bodů

Když známe vodorovnou asymptotu $y = q$, odhadneme posunutý předpis $h(x) = b \cdot a^x + q$. Z hodnoty v nule nejprve určíme b a pomocí druhého bodu dopočítáme a. Výsledný graf musí procházet oběma známými body a asymptoticky se blížit přímce $y = q$.

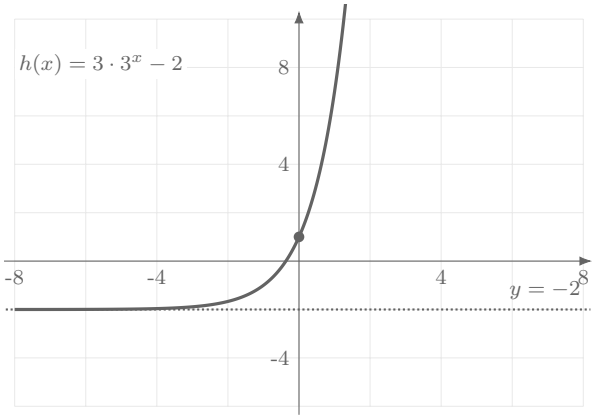
Příklad 4

Funkce má tvar $h(x) = b \cdot a^x + q$, vodorovnou asymptotu $y = -2$ a prochází body $[0; 1]$ a $[1; 7]$. Sestav předpis, urči obor hodnot a sestroj graf.

Řešení:

$$\begin{aligned} q &= -2, \\ h(0) = b - 2 = 1 \quad &\Rightarrow \quad b = 3, \\ h(1) = 3a - 2 = 7 \quad &\Rightarrow \quad a = 3, \\ h(x) &= 3 \cdot 3^x - 2. \end{aligned}$$

Asymptota $y = -2$, $D(h) = \mathbb{R}$, $H(h) = (-2; +\infty)$; graf roste.



Poznámka pro učitele. *Žáci si při každém zadání vyznačí asymptotu, bod pro $x = 0$ a minimálně dva další body; jen výsledný předpis bez grafu nestačí. Připomenout, že $y = a^x$ protíná osu y vždy v 1, $y = b \cdot a^x$ v b a $y = b \cdot a^x + q$ v $b + q$.*

Samostatná práce 1

a) Z bodu $[1; 6]$ sestav $f(x) = a^x$ a načrtni graf.
b) Z bodu $[-1; 3]$ sestav $f(x) = a^x$ a načrtni graf.
c) Z bodu $[2; \frac{1}{16}]$ sestav $f(x) = a^x$ a načrtni graf.
d) Graf $g(x) = b \cdot a^x$ prochází $[0; 2]$ a $[1; 8]$. Urči předpis a sestroj graf.

e) Graf $h(x) = b \cdot a^x$ prochází $[0;6]$ a $[2;\frac{3}{2}]$. Urči předpis.
f) Graf $k(x) = b \cdot a^x$ prochází $[0;-3]$ a $[1;-6]$. Urči předpis a obor hodnot.
g) Pro $p(x) = 2^{x+1} - 3$ urči $p(0)$, asymptotu a vyznač tři body grafu.
h) Sestav $y = 2^{x-p} + q$, když asymptota je $y = 3$ a graf prochází $[2;4]$.
i) Sestav předpis $m(x) = b \cdot 2^x - 1$, jestliže $m(0) = 3$; sestroj graf.
j) Vysvětli, proč funkce $g(x) = 7 \cdot 3^x + 2$ prochází bodem $[0;9]$.

Řešení:
a) $f(x) = 6^x$, bod $[0;1]$, roste.
b) $a^{-1} = 3$, tedy $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$; klesá.
c) $a^2 = \frac{1}{16}$, tedy $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$.
d) $b = 2$, $a = 4$, tedy $g(x) = 2 \cdot 4^x$.
e) $b = 6$, $6a^2 = \frac{3}{2}$, takže $a = \frac{1}{2}$ a $h(x) = 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
f) $b = -3$, $-3a = -6$, tedy $k(x) = -3 \cdot 2^x$; $H = (-\infty;0)$.
g) $p(0) = -1$, asymptota $y = -3$; body například $[-1;-2]$, $[0;-1]$, $[1;1]$.
h) $q = 3$, $2^{2-p} = 1$, proto $p = 2$ a $y = 2^{x-2} + 3$.
i) $m(0) = b - 1 = 3$, tedy $m(x) = 4 \cdot 2^x - 1$.
j) $g(0) = 7 \cdot 1 + 2 = 9$.

Rozšíření 1

a) Funkce má tvar $f(x) = a^{x-p} + q$, má asymptotu $y = 2$ a prochází body $[1;3]$ a $[2;5]$. Urči a a p; nakresli graf.
b) Jak se změní výsledek, když zaměníš pouze $q = 2$ za $q = -2$?

Řešení:
a) $q = 2$, $a^{1-p} = 1$ znamená $p = 1$; $a^{2-p} = 3$ tedy $a = 3$. Předpis $3^{x-1} + 2$.
b) Celý graf se posune dolů o 4 a asymptota bude $y = -2$.

Domácí úkol

a) Sestav $f(x) = a^x$ z bodu $[-1;2]$ a načrtni graf.
b) Sestav $f(x) = a^x$ z bodu $[2;25]$ a určete monotónnost.
c) Sestav $g(x) = b \cdot a^x$ z $g(0) = 4$, $g(1) = 6$; načrtni graf.
d) Sestav $h(x) = b \cdot a^x$ z $h(0) = 8$, $h(2) = 2$.
e) Sestroj do jedné soustavy 2^x a $2^x - 2$; určete asymptoty.
f) Sestroj $k(x) = -2 \cdot 2^x + 3$; urči obor hodnot.
g) U $m(x) = 3^{x-1} + 2$ urči asymptotu, $m(1)$ a bod $[0;m(0)]$.
h) Sestav $n(x) = b \cdot 2^x + 1$ z údaje $n(0) = 5$.
i) Znáš-li asymptotu $y = -1$, bod $[0;2]$ a bod $[1;8]$, sestav $r(x) = b \cdot a^x - 1$.
j) Vysvětli rozdíl mezi posunem q a násobením koeficientem b v předpisu $b \cdot a^x + q$.

Řešení:
a) $a = \frac{1}{2}$, tedy $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
b) $a = 5$, tedy $f(x) = 5^x$, roste.
c) $b = 4$, $a = \frac{3}{2}$, tedy $g(x) = 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x$.
d) $b = 8$, $a = \frac{1}{2}$, tedy $h(x) = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
e) Asymptoty $y = 0$ a $y = -2$, druhý graf je o 2 níže.
f) $H = (-\infty;3)$; graf zrcadlí 2^x, dvojnásobí hodnoty a posune o 3 nahoru.
g) $y = 2$, $m(1) = 3$, $m(0) = \frac{7}{3}$.
h) $b = 4$, tedy $n(x) = 4 \cdot 2^x + 1$.
i) $b = 3$ a $3a - 1 = 8$, proto $a = 3$ a $r(x) = 3 \cdot 3^x - 1$.
j) q posouvá graf svisle, zatímco b násobí funkční hodnoty; průsečík s osou y má hodnotu $b + q$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol přibližně 25–30 minut; z úloh na graf vyžadovat soustavu se správným měřítkem a vyznačené asymptoty. Nezavádět logaritmy.*